

Actividad 1 – Semana 8 – Huella Digital

Generación de huella digitales

```
PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/Actividad_Hash> Get-FileHash .\datos.xml -Algorithm SHA256 | Select-Object Algorithm, Hash

Algorithm Hash
-----
SHA256      B9CB226DECD881E853EFB3DCBF530032CC57BB565FD7EAF09D903BED44403C

PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/Actividad_Hash> Get-FileHash .\datos.xml -Algorithm SHA1 | Select-Object Algorithm, Hash

Algorithm Hash
-----
SHA1        6C43E08FFE69F8B50BECAB7CD456017E6FD76683

PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/Actividad_Hash> Get-FileHash .\datos.xml -Algorithm MD5 | Select-Object Algorithm, Hash

Algorithm Hash
-----
MD5         13A3FD8E1DEF6DD7F767B1A00C43842

PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/Actividad_Hash>
```

Se realizó la generación de la huella digital del archivo datos.xml usando PowerShell. Para comprobar el comportamiento de distintos algoritmos de hashing se utilizaron SHA256, SHA1 y MD5 mediante el comando Get-FileHash.

Evidencia del prodedimiento

```
○ samanthaarrazola@Samanthas-MacBook-Air url-mia-2026 % pwsh
PowerShell 7.5.2

A new PowerShell stable release is available: v7.6.5
Upgrade now, or check out the release page at:
https://aka.ms/PowerShell-Release?tag=v7.6.5

PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026> cd ../semana_8/Actividad_Hash
PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/Actividad_Hash> pwd

Path
---
/Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos...

PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/Actividad_Hash> dir

Directory: /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/Actividad_Hash

UnixMode          User Group      LastWriteTime         Size Name
-----
drwxr-xr-x samantha staff    26/08/2026 21:16          96 backup
-rw-r--r-- samantha staff    26/08/2026 08:32         110 datos.xml
-rw-r--r-- samantha staff    26/08/2026 08:32         384 hash.txt

PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/Actividad_Hash> Get-FileHash .\datos.xml -Algorithm SHA256

Algorithm Hash
-----
SHA256      B9CB226DECD881E853EFB3DCBF530032CC57BB565FD7EAF09D903BED44403C

PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/Actividad_Hash> Get-FileHash .\datos.xml -Algorithm SHA1

Algorithm Hash
-----
SHA1        6C43E08FFE69F8B50BECAB7CD456017E6FD76683

PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/Actividad_Hash> Get-FileHash .\datos.xml -Algorithm MD5

Algorithm Hash
-----
MD5         13A3FD8E1DEF6DD7F767B1A00C43842

PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/Actividad_Hash>
```

La actividad permitió comprobar que un mismo archivo puede ser procesado mediante diferentes algoritmos de hash, obteniendo una huella digital distinta según el algoritmo utilizado. Estas huellas permiten verificar la integridad de un archivo y detectar modificaciones en su contenido.